Ingegneria del software
User stories

Prof. Missiroli - AA 2026-27

1.

Progettazione Agile vs. tradizionale

Di cosa stiamo parlando?



Caratteristiche dell' SRS

Orientamento tecnico

Legato ad aspetti legali

Il più ampio e approfondito possibile, grande preparazione

Lunga durata

In pratica, raramente modificato in corso d'opera

Non agile!

I progetti agili hanno un approccio completamente diverso al problema dei requisiti

Pur non escludendo gli approcci classici, la progettazione dei requisiti è incentrata su due artefatti: le **user story** e **il product backlog**

Modello di user story

As a <*user type*>

I want <*to do something*>

so that <*I get some value*>

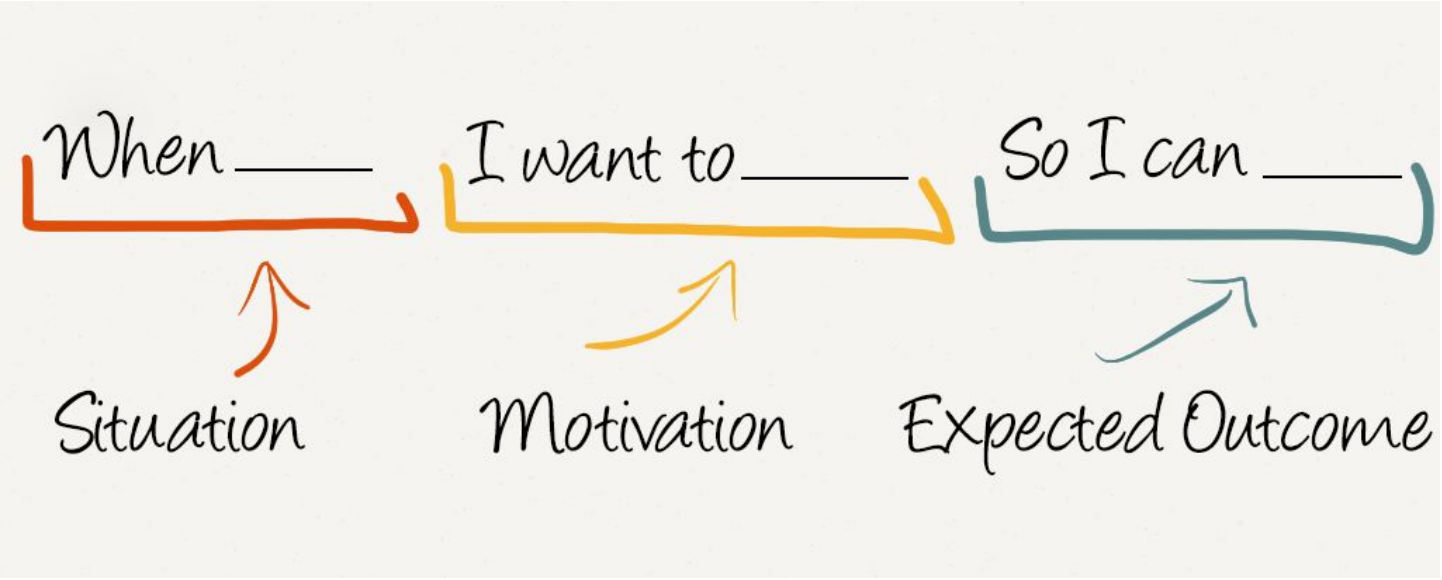
Modello di user story

*Come **utente della biblioteca** (ruolo)*

*Voglio **consultare il catalogo** (scopo o funzione)*

*Per **prendere a prestito un volume** (valore otttenuto)*

Modello alternativo di una user story

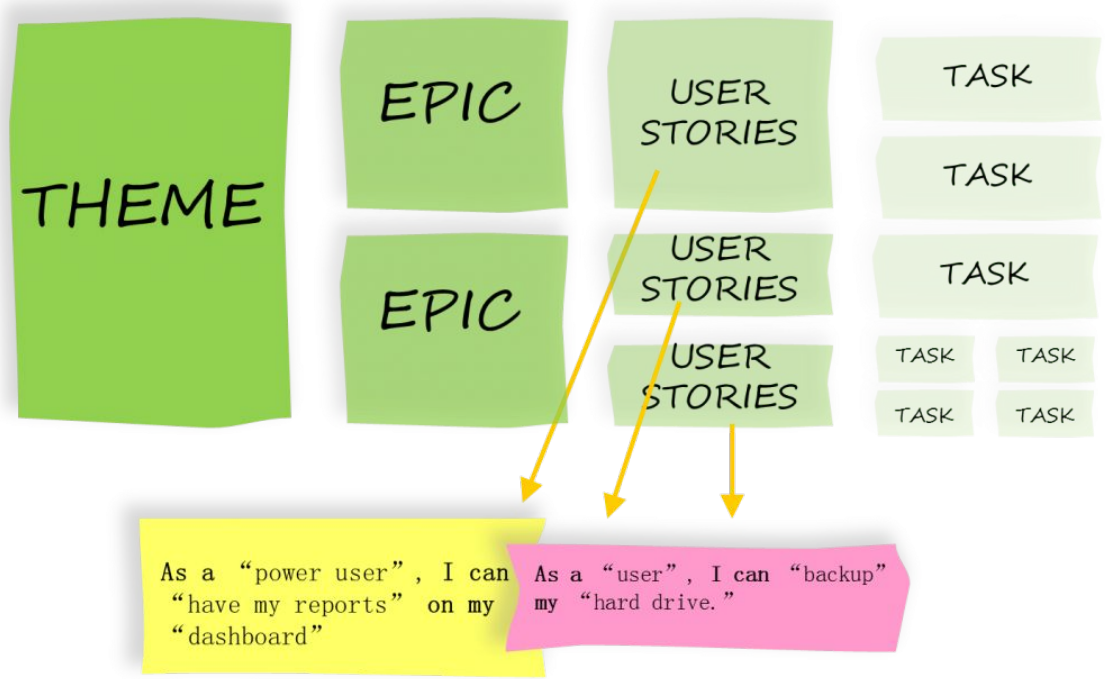


I modelli non sono equivalenti

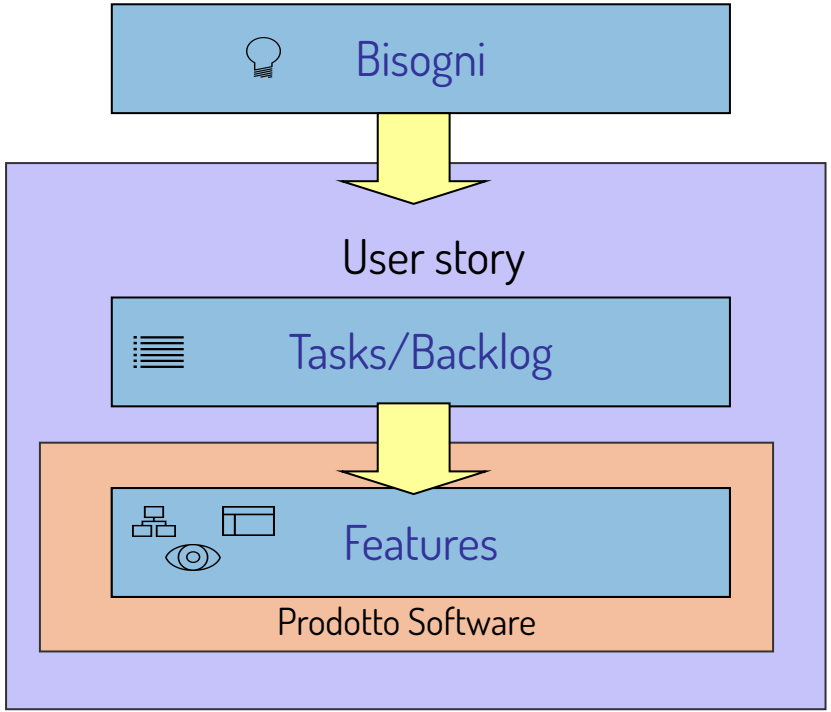
Il primo modello è da favorire come modello INIZIALE delle user story, più vicine al cliente e meno definito. Evidente l'aspetto diretto al cliente: la storia la deve capire lui.

Il secondo modello va preferito per storie più brevi, o meglio ancora sotto-storie. Può essere utilizzato anche per definire i task tecnici che comporranno la US.

Varia granularità



Dalle user stories al prodotto



User story: esempio con condizioni

Come utente della biblioteca voglio consultare il catalogo per prendere a prestito un volume

Possibili dettagli aggiuntivi:

- Considerare se il volume desiderato è già in prestito
- Considerare se l'iscritto ha già in prestito troppi volumi
- Considerare se il volume desiderato è ordinato ma non arrivato
- Considerare se il volume desiderato andrebbe acquistato

User story: esempio con condizioni

Come utente del portale voglio iscrivermi inserendo il mio CV e lo stipendio desiderato per ricevere informazioni su ogni offerta di lavoro che soddisfi la mia richiesta

Possibili Test aggiuntivi:

- Testare con descrizione CV vuota
- Testare con descrizione CV molto lunga
- Testare con stipendio mancante
- Testare con stipendio a sei cifre

US e task

Le US **non sono** e **non devono** essere tecniche (es: implementare autenticazione con SSL)

Possono però essere ***esplicitate*** in *task* tecnici.

Nota: la scelta dei nomi non è ancora ben definita. In certi ambienti si usa il termine issue, o ticket, per indicare le user story e/o i task

User story: esempio con task

Come utente del portale voglio iscrivermi inserendo il mio CV e lo stipendio desiderato per ricevere informazioni su ogni offerta di lavoro che soddisfi la mia richiesta

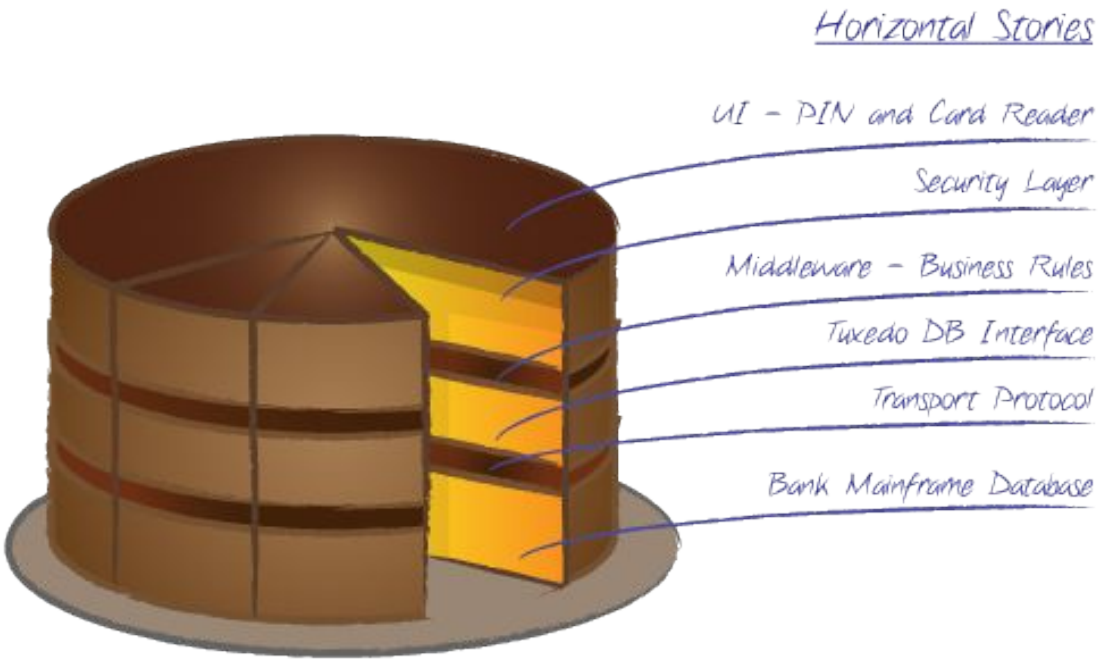
- Realizzare autenticazione con OAuth
- Upload del CV e delle richieste
- Realizzare web crawler
- Sintetizzare report
- Inviare segnalazione all'utente

Non è facile scrivere user stories

- È molto più facile partizionare un backlog *orizzontalmente,* stratificando l'architettura funzionale da costruire
- Gli sviluppatori spesso preferiscono lavorare così per ragioni di efficienza

http://simpleprogrammer.com/2011/11/21/understanding-the-vertical-slice/

Automated Teller Machine (ATM)
Horizontal and Vertical User Stories – Slicing the Cake

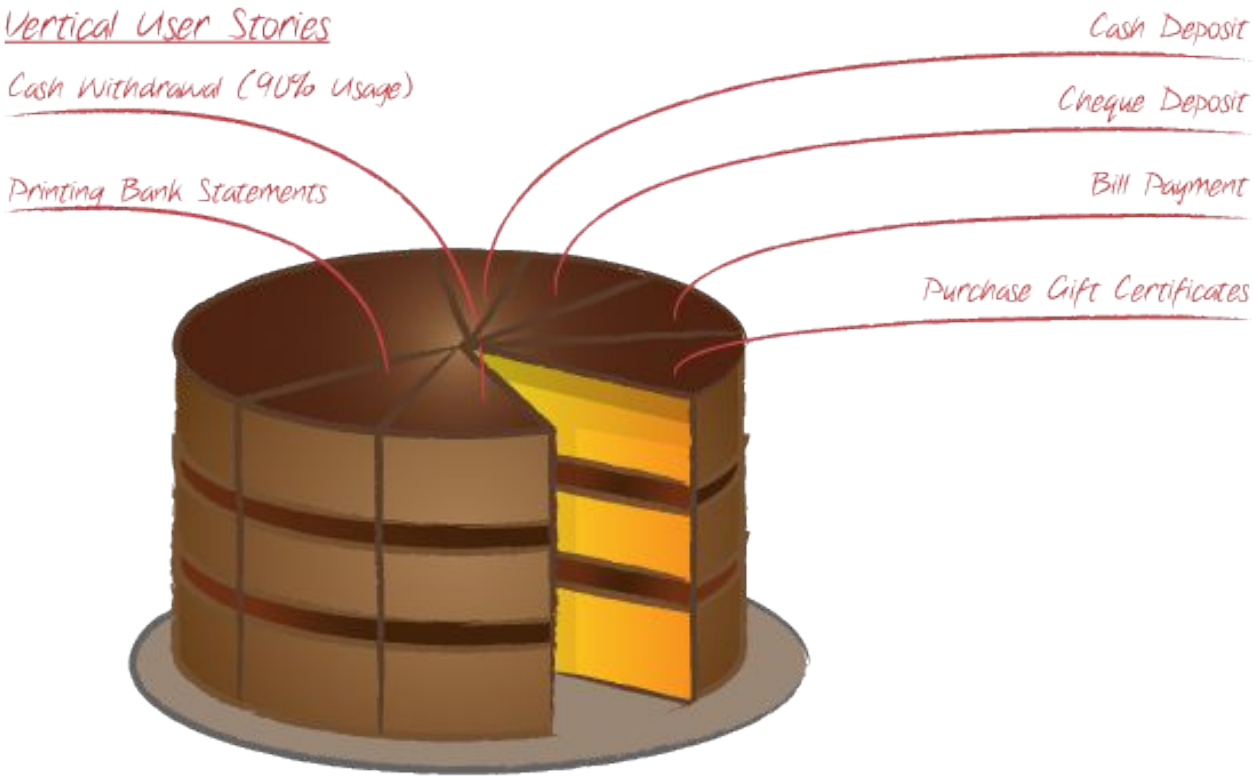


http://www.deltamatrix.com/2012-04-17-04-37-50/horizontal-and-vertical-user-stories-slicing-the-cake

Le partizioni verticali

- Permettono di confezionare e consegnare rapidamente singole funzionalità
- Feedback continuo dal cliente

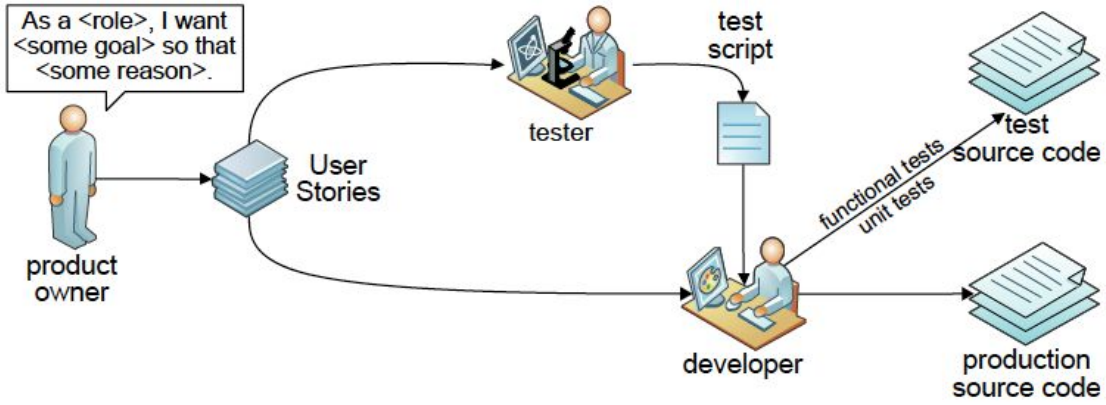
Automated Teller Machine (ATM)
Horizontal and Vertical User Stories – Slicing the Cake



http://www.deltamatrix.com/2012-04-17-04-37-50/horizontal-and-vertical-user-stories-slicing-the-cake

User story nel processo agile

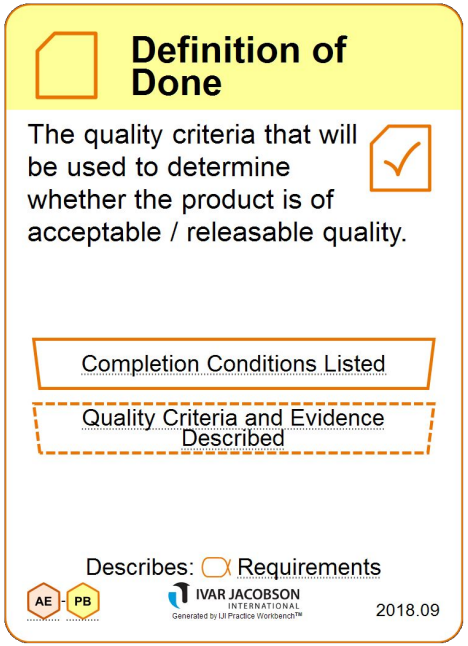
- As a <user_type>
- I want to <function>
- so that I can <business value>
- (acceptance criteria of the business value)

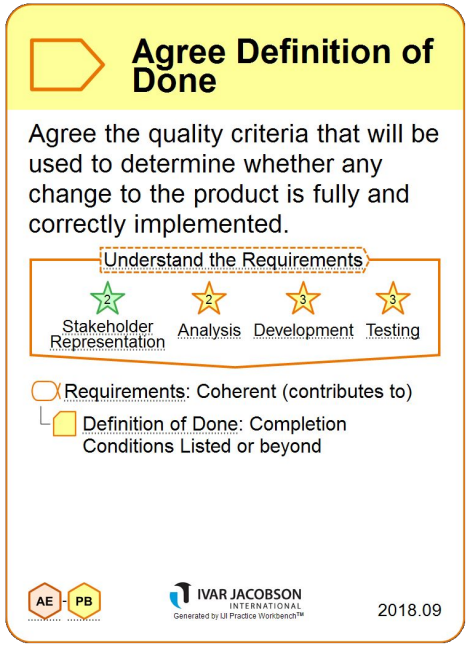


Definition of done

- Si tratta di una serie di criteri oggettivi che permettono di stabilire se una storia è completata o no
- Stabilita dal team di sviluppo, di solito la stessa per l'intero progetto, anche se può evolvere.
- Esempio:
  - La storia è stata committata.
  - Esiste un unit test con coverage 75% o più
  - Commentato con Javadoc/Pydoc/JSdoc o simile
  - Segue le guidelines di coding stabilita nel documento X

Definition of done in Essence





Le US sono frammenti di una conversazione

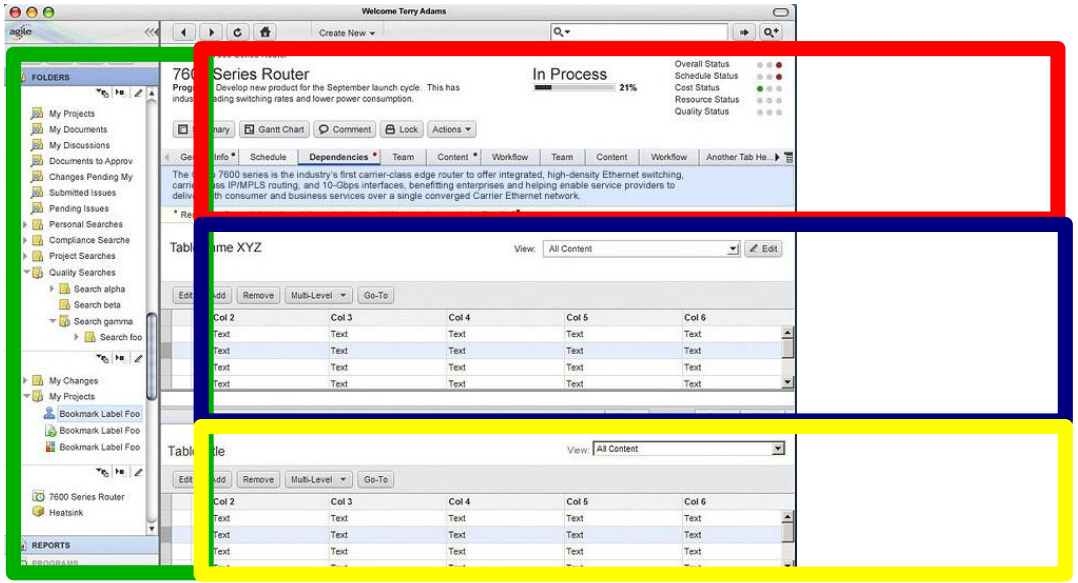
- Utente: come descrivo i miei desideri?
- Stakeholder: come posso far sì che il prodotto abbia successo?
- *PM: come traccio e pianifico questo compito?*
- *BA: quali sono i dettagli di questa feature?*
- *UX: quali sono i bisogni dell'utente?*
- *Developer: quali task devo eseguire oggi?*
- *QA: come posso validare questo task completato?*

- Come per i libri, ci sono storie buone e storie cattive.
- Per ottenere obiettivi sensati (S.M.A.R.T.) bisogna investire (I.N.V.E.S.T.) nelle user story

Acronimi rivelatori

- **S**pecifici
- **M**isurabili
- **A**ccettati
- **R**ealistici
- **T**emporizzati

- **I**ndependent
- **N**egotiable
- **V**aluable
- **E**stimable
- **S**ized right
- **T**estable



Independent

Negotiable

Valuable

Estimable

Sized right

Testable

Le storie non sono scolpite nella pietra

Né sono perfette

Il dettaglio può essere eccessivo: occorre verificare con il cliente

Senza esagerare...alcune limitazioni sono fisse

Independent

Negotiable

Valuable

Estimable

Sized right

Testable

Devono mostrare qual è il vantaggio per il cliente e altri partecipanti al progetto

Servono ad evitare le “storie tecniche”

Independent

Negotiable

Valuable

Estimable

Sized right

Testable

Il dettaglio deve essere sufficiente per stimare quanto tempo servirà

Ogni team avrà una stima diversa (ma consistente)

Scale: lineari, fibonacci, T-shirt, ore

Spesso si usa il Planning Poker

Independent
Negotiable
Valuable
Estimable
Sized right
Testable

Le storie devono essere completabili in un'iterazione

Più si è vicini al lavoro, più deve essere specifica.

Si può partire con storie molto grandi ma dovranno essere spezzate (modello a piramide)

Independent

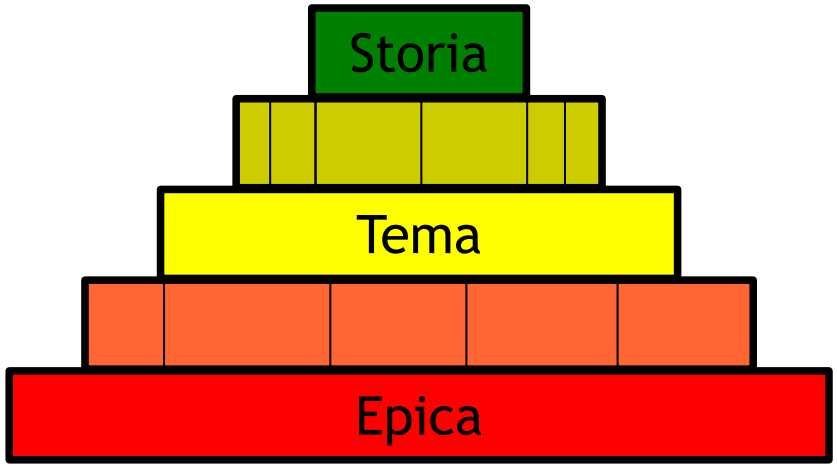
Negotiable

Valuable

Estimable

Sized right

Testable



Independent

Negotiable

Valuable

Estimable

Sized right

Testable

I criteri di accettazione fanno diventare realtà le user story

Assicurano che il risultato sia quello previsto dal cliente

I test dovrebbero essere automatizzati (se possibile)

Non si dovrebbe iniziare la codifica prima di avere chiari criteri di accettazione

Independent

Negotiable

Valuable

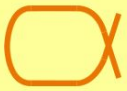
Estimable

Sized right

Testable

User stories difettose: esempi

ID	Description	Issues
US_1	As a User, I'm able to click a particular location from the map and thereby perform a search of landmarks associated with that latitude longitude combination	Not atomic: two stories in one
US_2	As a care professional I want to see the registered hours of this week (split into products and activities). See: Mockup from Alice NOTE: - First create the overview screen - Then add validations	Not minimal, due to additional note about the mockup
US_3	Add static pages controller to application and define static pages	Missing role
US_4	As a User, I want to open the interactive map, so that I can see the location of landmarks	Conceptual issue: the end is in fact a reference to another story
US_5 US_6	As a User, I'm able to edit any landmark As a User, I'm able to delete a landmark which I added	Conflict: US_5 refers to any landmark, while US_6 only to those that user has added
US_7	As a care professional I want to save a reimbursement. - Add save button on top right (never greyed out)	Hints at the solution
US_8	As a User, I am able to edit the content that I added to a person's profile page	Unclear: what is content here?
US_9	As an Administrator, I am able to view content that needs to be reviewed	The type of content is not specified
US_{10}	Server configuration	In addition to being syntactically incorrect, this is not even a full sentence
US_{11} US_{12}	As an Administrator, I am able to add a new person to the database followed by As a Visitor, I am able to view a person's profile	Viewing relies on first adding a person to the database
US_{13}	As a care professional I want tosee my route list for next/future days, so thatI can prepare myself (for example I can see at what time I should start traveling)	Difficult to estimate because it is unclear what see my route list implies
US_{14}	As an Administrator, I receive an email notification when a new user is registered	Deviates from the template, no "wish" in the means
EP_A US_{15}	As a Visitor, I'm able to see a list of news items, so that I can stay up to date on news As a Visitor, I'm able to see a list of news items, so that I can stay up to date on news	The same equirement is repeated both in epic EP_A, and in a user story US_{14}



Product Backlog Item

Something to build into the product to enhance its value.

Identified

Ready for Development

Done

Relates to: Requirements

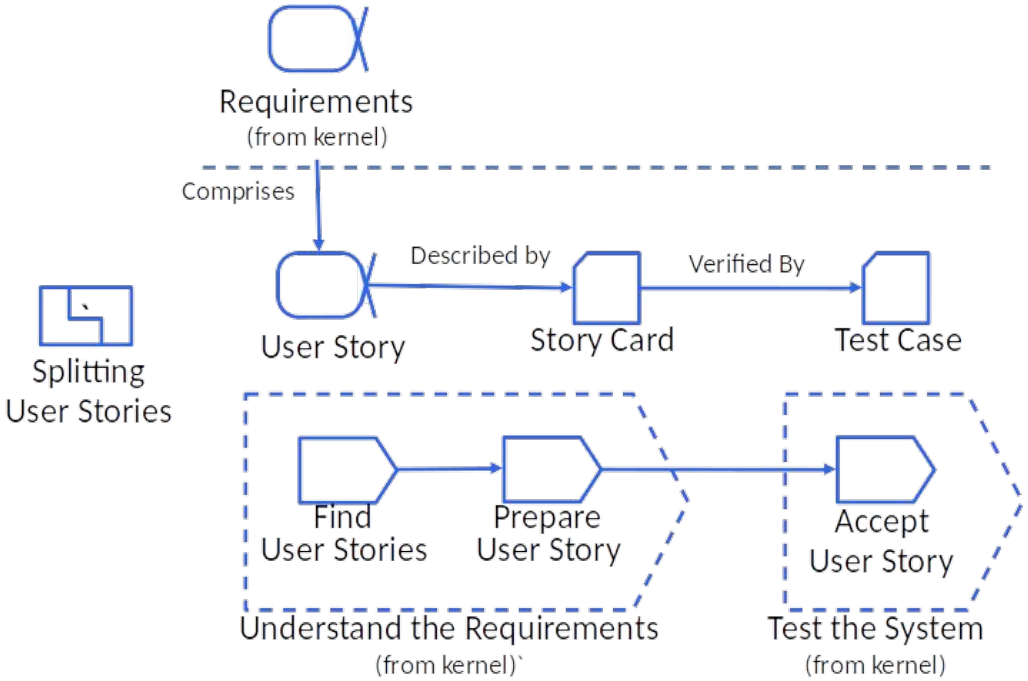
AE - PB AD

IVAR JACOBSON INTERNATIONAL

Generated by IJI Practice Workbench™

2018.09

Essentialized User Stories



2.La stima

Poker et al.



User story e story points

Tutte le US dovrebbero essere stimate. La stima è indicata in “Story points”

Sono una unità di misura astratta e relativa, utile per confrontare le storie tra loro

La stima delle user story incoraggia il coinvolgimento di tutti e la discussione costruttiva



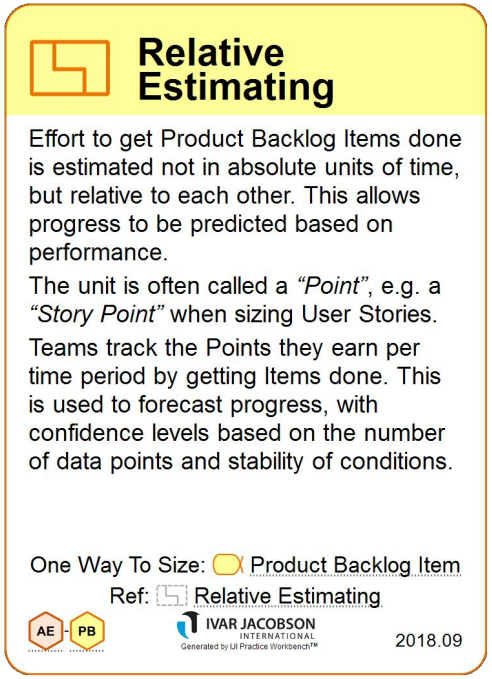
Planning Poker

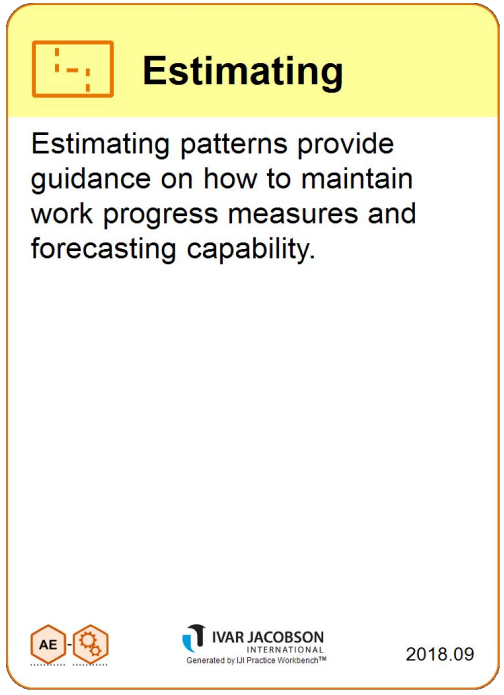


Planning poker

- Attribuito a Grenning (2002)
- Riunisce l'esperienza, l'analogia, diversi punti di vista disaggregati in modo rapido e perfino divertente
- Vi partecipa il team di sviluppo al completo

Planning poker in Essence





Planning poker – setup

- Ad ogni partecipante si dà un set di carte di stima (solitamente con la scala pseudo-Fibonacci)
- Esistono anche diverse app per IoS e Android, come pure siti per PP in remoto



Planning poker - procedura

- Il moderatore espone la storia da stimare
- Ognuno sceglie una carta, senza mostrarla
- Si mostrano contemporaneamente
- Gli outliers spiegano la loro scelta
- Ripetere sino al raggiungimento del consenso



Quick demo

4-5 volontari

No programming

Storia #1

Come proprietario di un cane, voglio che il cane si sieda su richiesta perché voglio che appaia educato

Trick

- Come prima storia si cerca di sceglierne una di “media” difficoltà
- Altrimenti la scala potrebbe non essere sufficiente

Storia #2

Come proprietario di un cane, voglio che il cane non morda le persone perché non voglio che sia abbattuto

Storia #3

Come proprietario di un cane, voglio che il cane venga quando lo chiamo per evitare di cercarlo

Storia #4

Come addestratore di un cane, voglio valutare il grado di docilità del cane per dare una stima temporale al cliente



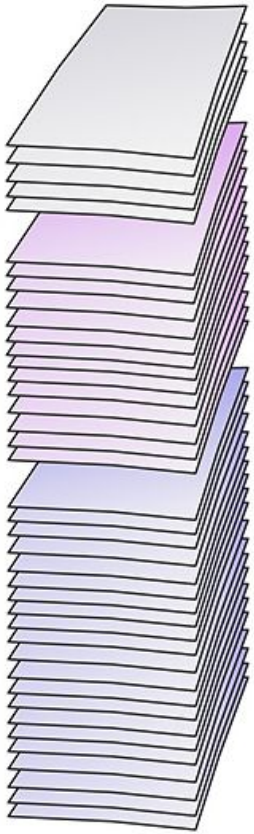
3. Backlog



Di che si tratta?

- Avete storie stimate, pronte per essere sviluppate
- L'insieme delle User Story costituisce il Backlog, l'analogo agile dell SRS
- Le storie sono priorizzate, a seconda delle dimensioni, dei rischi, delle necessità
- Una selezione di storie da realizzare costituisce l'obiettivo di un'iterazione (detto anche sprint)

Organizzazione del backlog



storie

dimensione: compatibili con lo sprint (≈ giorni)

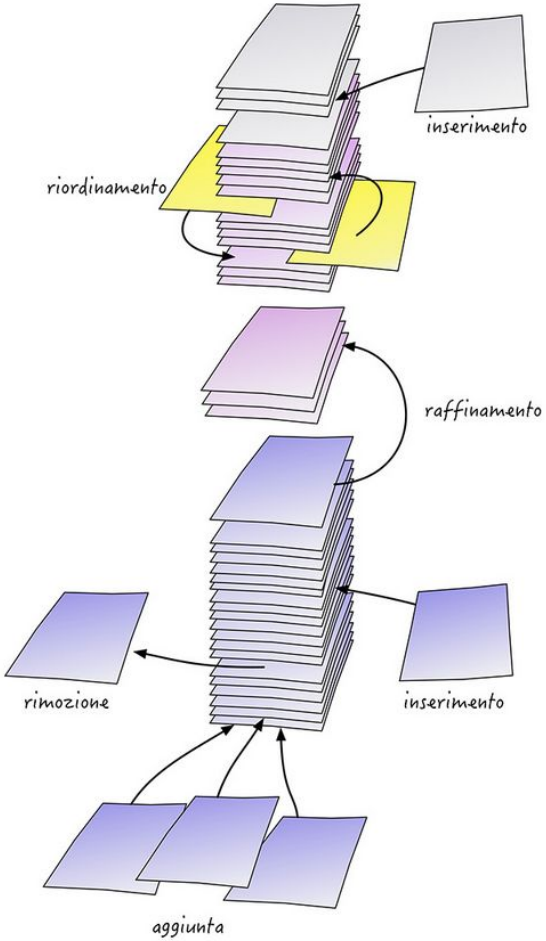
features

dimensione: più grandi di uno sprint (≈ settimane)

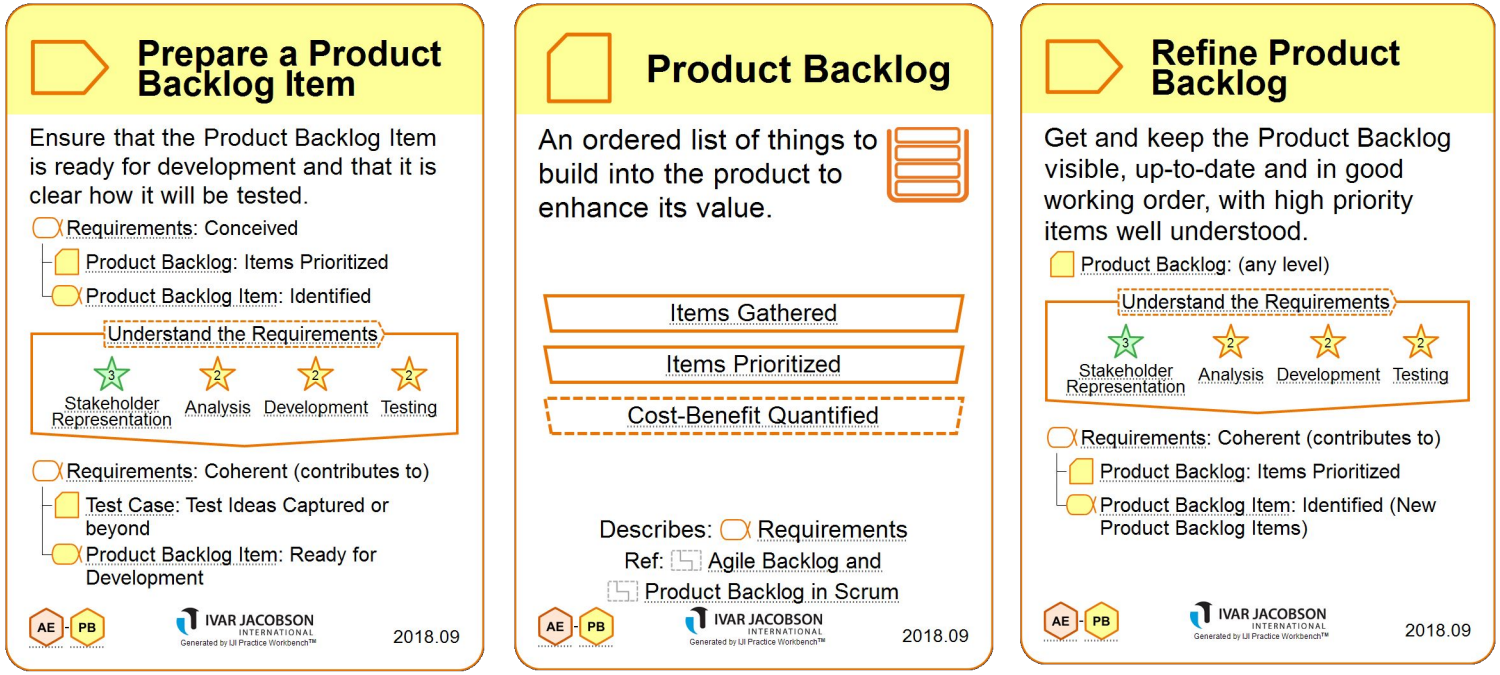
epiche

dimensione: più grandi di una release (≈ mesi)

Aggiornamento continuo



Backlog e US in Essence



Vantaggi e svantaggi delle US

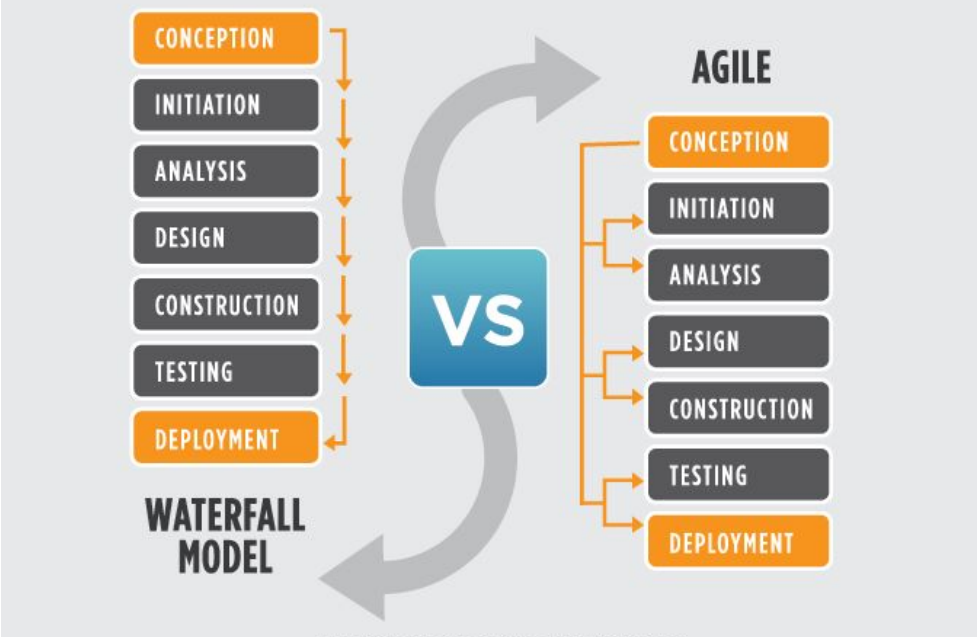
PRO

- Cicli di feedback continui
- Coinvolgimento cliente, visione comune, conversazione
- Prioritizzazione
- Massimizzazione usabilità
- Facilita la stima dei tempi

CONTRO

- Non adatto per aspetti puramente tecnici (spike, bug)
- Problemi legali
- Perdita di vista dell'aspetto globale (Design povero)
- Difficili da scrivere

Confronto


CONCEPTION
INITIATION
ANALYSIS
DESIGN
CONSTRUCTION
TESTING
DEPLOYMENT
WATERFALL MODEL
VS
AGILE
CONCEPTION
INITIATION
ANALYSIS
DESIGN
CONSTRUCTION
TESTING
DEPLOYMENT

4. Tools per gestire progetti agili



Post-it, whiteboard, penna

E’ il metodo consigliato, per favorire l’interazione

Da non sottovalutare

Problemi in caso di team distribuiti, inaccessibilità

Difficile integrarlo in software di gestione progetto



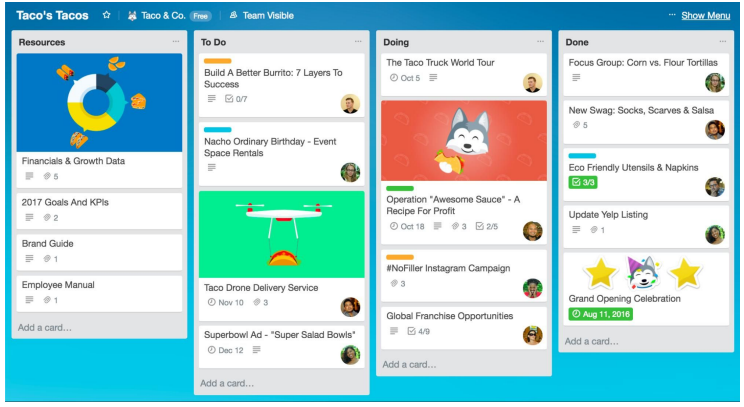
Trello

Trello è l'equivalente elettronico di una bacheca

General purpose

E' una webapp freemium, ma la parte free è assolutamente sufficiente

Con estensioni specifiche per le user story e lo sviluppo

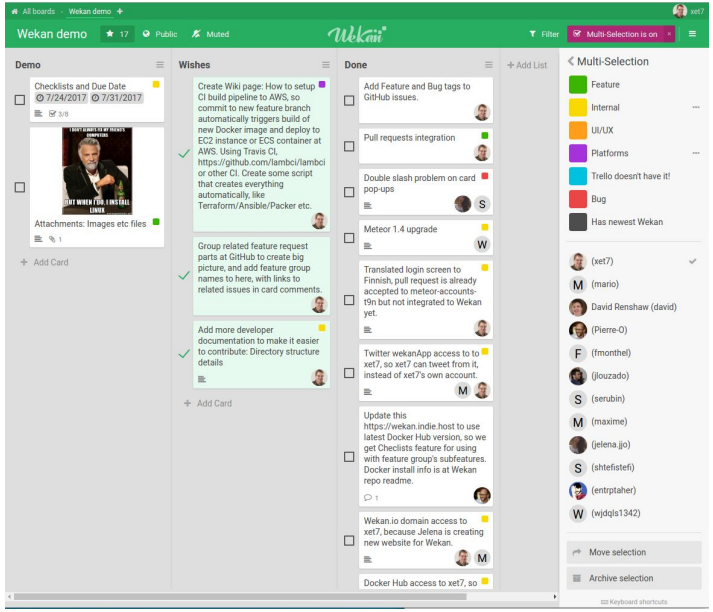


WeKan

E’ un clone Open Source di Trello

Qualche funzionalità in meno

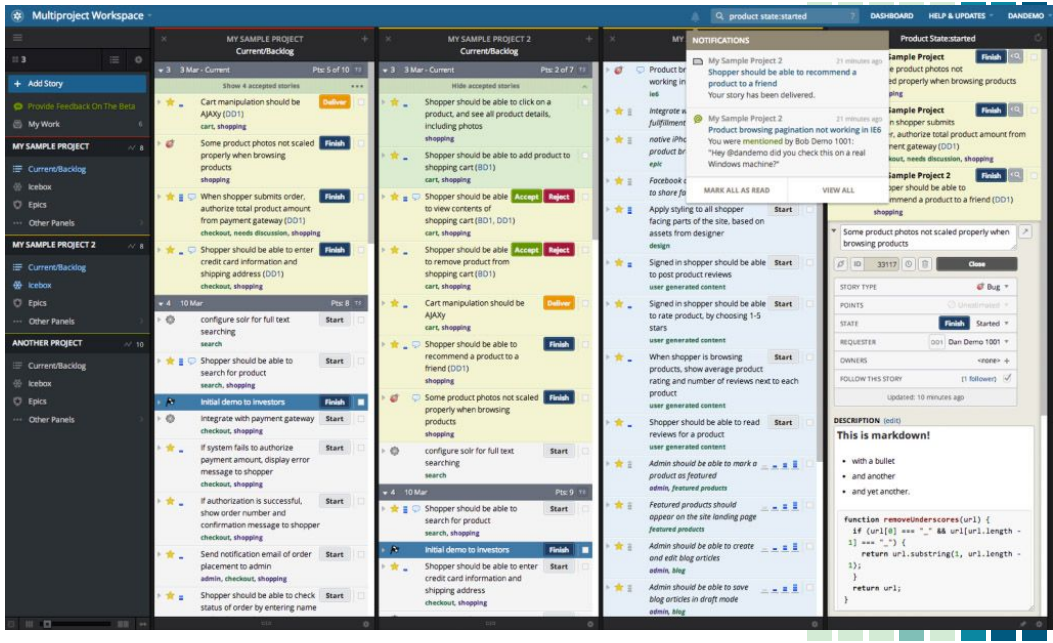
Tipicamente scaricata e installata su server locale



Pivotal Tracker

Programma specifico per la gestione delle user story e di progetti agili

Freemium, free limitata a 3 utenti

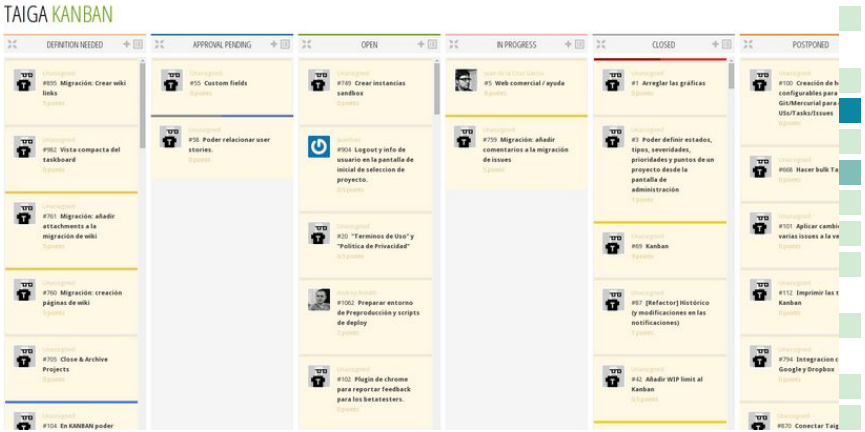


Taiga

Programma di gestione progetti concepito per il mondo agile

Open source (web app e/o installata localmente)

Ancora in sviluppo



Big Guns

Atlassian Jira, Microsoft Teams e VersionOne sono i tre programmi di riferimento, che condividono queste caratteristiche

1. Soluzione completa per lo sviluppo
2. Curva di apprendimento ripida
3. Proprietari e costosi

Cucumber & Gherkin



Cucumber: cos'è

Si tratta di uno strumento utilizzato per realizzare il Behavior Driven Development. Quest'ultima è una tecnica basata sul TDD, OOP e Domain-driven design.

Il suo scopo è quello di usare usare tecniche di conversazione ed esempi concreti per costruire una coscienza condivisa per capire il comportamento del programma.



Cucumber: come funziona

Il metodo si appoggia a un linguaggio descrittivo (Gherkin) molto vicino al linguaggio naturale. Grazie ad esso è possibile sviluppare script di test a livello piuttosto elevato che verificano che il sistema si comporti nel modo previsto.

Il sistema fa largo uso delle Regular Expressions, sistemi di automazione come Ant, Maven, Gradle o Make.



Modello

```
Feature: Some terse yet descriptive text of what is desired

In order to realize a named business value
As an explicit system actor
I want to gain some beneficial outcome which furthers the goal

Scenario: Some determinable business situation
Given some precondition
And some other precondition
When some action by the actor
And some other action
And yet another action
Then some testable outcome is achieved
And something else we can check happens too

Scenario: A different situation
```

Esempio

```
#language: it
Funzionalità: Una descrizione chiara e precisa del risultato

Per ottenere un dato valore
Come un agente esplicito del sistema
Voglio ottenere un risultato che mi avvicina all'obiettivo

Scenario: Una certa situazione
Dato qualche precondizione
E un'altra precondizione
Quando l'agente effettua un'azione
E un'altra azione
E ancora un'altra azione
Allora si verifica un risultato controllabile
E anche qualcos'altro che possiamo controllare

Scenario: Un'altra situazione
```

Esempio (Java)

```
Running hellocucumber.RunCucumberTest
Feature: Is it Friday yet?
  Everybody wants to know when it's Friday

  Scenario: Sunday isn't Friday
    Given today is Sunday
    When I ask whether it's Friday yet
    Then I should be told "Nope"

Undefined scenarios:
hellocucumber/is_it_friday_yet.feature:4 # Sunday isn't Friday

1 Scenarios (1 undefined)
3 Steps (3 undefined)
0m0.040s
```

Esempio (Java, suggerimento)

```
You can implement missing steps with the snippets below:
@Given("today is Sunday")
public void today_is_Sunday() {
    // Write code here that turns the phrase above into concrete actions
    throw new io.cucumber.java.PendingException();
}
@When("I ask whether it's Friday yet")
public void i_ask_whether_it_s_Friday_yet() {
    // Write code here that turns the phrase above into concrete actions
    throw new io.cucumber.java.PendingException();
}
@Then("I should be told {string}")
public void i_should_be_told(String string) {
    // Write code here that turns the phrase above into concrete actions
    throw new io.cucumber.java.PendingException();
}
```

Esempio (Java, test)

```
class IsItFriday {
    static String isItFriday(String today) {
        return null; }}
public class Stepdefs {
    private String today;
    private String actualAnswer;
    @Given("today is Sunday")
    public void today_is_Sunday() {
        today = "Sunday";    }
    @When("I ask whether it's Friday yet")
    public void i_ask_whether_it_s_Friday_yet() {
        actualAnswer = IsItFriday.isItFriday(today);    }
    @Then("I should be told {string}")
    public void i_should_be_told(String expectedAnswer) {
        assertEquals(expectedAnswer, actualAnswer);    }
}
```

MORE ON THIS SUBJECT HERE

Use case vs. User story

https://www.stellman-greene.com/2009/05/03/requirements-101-user-stories-vs-use-cases/

Next time (3h)



THAT'S ALL

At least for now.

You can find me at:

@username

user@mail.me

CREDITS

- Il materiale è una rielaborazione di slides di Paolo Ciancarini, Cindy Lewis, Mike Cohn, Craig Brown, Giulio Roggero.
- Presentation template by SlidesCarnival



PRESENTATION DESIGN

This presentation uses the following typographies and colors:

- Titles: **Dosis**
- Body copy: **Titillium Web**

You can download the fonts on these pages:
http://www.impallari.com/dosis
http://www.campivisivi.net/titillium/

Pastel green **#d3ebd5** · Green **#80bfb7** · Teal **#0b87a1** · Navy **#01597f** · Dark navy **#003b55**

You don't need to keep this slide in your presentation. It's only here to serve you as a design guide if you need to create new slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®

SlidesCarnival icons are editable shapes.

This means that you can:

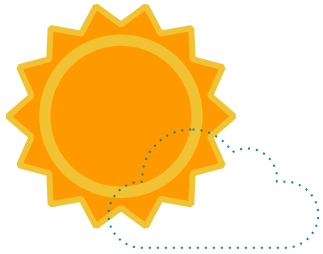
- Resize them without losing quality.
- Change fill color and opacity.
- Change line color, width and style.

Isn't that nice? :)

Examples:







Now you can use any emoji as an icon!
And of course it resizes without losing quality and you can change the color.

How? Follow Google instructions
https://twitter.com/googledocs/status/730087240156643328



and many more...